

Materia: Química Orgánica II	Código: 12.33
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 7/10/2024 14:10:55	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
13	hs. prácticas
21	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Alcoholes, fenoles y éteres
2. Espectroscopia. Espectroscopia Infrarroja
3. Espectrometría de masas
4. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear
5. Compuestos carbonílicos: Aldehídos y cetonas
6. Ácidos carboxílicos y sus derivados
7. Derivados nitrogenados
8. Biomoléculas

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en segundo año de la Carrera de Ingeniería Química. Durante el dictado de la misma se aborda el aprendizaje de un área de la química indispensable para la comprensión de los procesos químicos involucrados en más del 95 % de las Empresas Químicas radicadas en la Argentina y en el resto del mundo (medicamentos, agroquímicos, pinturas, fibras textiles, plásticos, adhesivos, alimentos, combustibles, etc.). Al final la materia los alumnos habrán adquirido las habilidades necesarias para poder proponer mejoras y resolver problemas relacionados con los procesos químicos involucrados en la empresa de la cual formen parte e incluso plantear nuevas alternativas superadoras.

> Objetivos de aprendizaje:

Conocer la estructura de las moléculas orgánicas, y la naturaleza de los grupos funcionales.
 Aprender y comprender cómo reaccionan los distintos grupos funcionales (mecanismos de reacción)
 Diseñar estrategias de síntesis o corregir errores en procesos que generen pérdidas de rendimiento o dificultades en la purificación de los productos deseados.

> Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Alcoholes-Fenoles- Eteres	Métodos de Síntesis
Unidad 2. Grupo Carbonilo-Primera Parte	Diferenciación entre los grupos carbonilo Tipo I (aldehídos y cetonas) y los Tipo II (ácidos y derivados). Justificación de la diferencia de reactividad. Análisis conceptual de los mecanismos de reacción de ambos tipos de grupo carbonilo. Aldehídos y Cetonas: Adición nucleófila. Reacción con compuestos nitrogenados. Reacción con alcoholes. Derivados bisulfíticos. Reacciones de oxidación. Reacciones de reducción. Métodos de Síntesis. Ácidos y derivados. Ácidos carboxílicos y sus derivados Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas. Acidez. Ácidos carboxílicos de importancia comercial. Propiedades químicas: obtención de halogenuros de acilo, ésteres, amidas y anhídridos de ácido. Mecanismos de Reacción.
Unidad 3. Grupo Carbonilo-Segunda Parte	Acidez de los hidrógenos en alfa. Reacción del iodoformo, Hell-Volghardt Zelinzky. Formación de enoles y enolatos. Mecanismos. Condensación Aldólica. Condensación de Claisen. Condensación de Dieckman. Síntesis Malónica. Síntesis Acetoacética.
Unidad 4. Derivados del Acido Carbónico	Fosgeno. Cloroformatos. Carbonatos.Urea. Ureidos. Isocianatos. Carbamatos. Policarbonatos. Poliuretanos.
Unidad 5. Compuestos Nitrogenados	Estructura. Nomenclatura. Aminas alifáticas y aromáticas. Propiedades físicas. Basicidad. Propiedades químicas de las aminas: sales de aminas, alquilación, acilación, obtención de sulfonamidas, sales de amonio cuaternarias, sales de diazonio. Colorantes azoicos. Urea. Aplicaciones. Amidas, propiedades, reactividad.
Unidad 6.	Espectroscopia. Clasificación de las técnicas espectroscópicas. El espectro electromagnético.

Espectroscopía UV-Visible	Fundamentos de la Espectroscopía UV-Visible. Efecto batocrómico. Efecto Hipsocrómico. Efecto del solvente. Auxóchromos. Ley de Lambert-Beer.
Unidad 7. Espectroscopía Infrarroja	Vibraciones moleculares. Utilidad de la espectroscopia infrarroja en la determinación de la estructura de los compuestos orgánicos. Absorciones características de los distintos tipos de enlace. Lectura e interpretación de espectros infrarrojos.
Unidad 8. Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear	Teoría de RMN. El desplazamiento químico. El espectro protónico. Integración de las áreas. Multiplicidad. Lectura e interpretación de espectros de ^1H -RMN. Espectroscopía de ^{13}C -RMN. Espectros bidimensionales.
Unidad 9. Espectrometría de Masas	El espectrómetro de masas. Diferentes técnicas de ionización. Espectrometría de masas de alta resolución y su aplicación a la determinación de masas moleculares. Patrones de fragmentación de los grupos funcionales más importantes.
Unidad 10. Biomoléculas	Lípidos: Clasificación. Lípidos simples: grasas, aceites y ceras. Lípidos complejos: Fosfolípidos, glicolípidos, esfingolípidos. Estructura y características principales. Hidratos de carbono: Estructura. Clasificación. Monosacáridos. Disacáridos. Oligosacáridos y polisacáridos. La unión glicosídica. Características principales: mutarrotación y poder reductor. Aminoácidos y proteínas: Estructura, propiedades físicas y químicas de los aminoácidos. La unión peptídica. Estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Clasificación estructural y funcional. Punto isoelectrico de aminoácidos péptidos y proteínas.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica consiste en el dictado de clases interactivas. Durante las clases se brindan conocimientos teóricos, se plantean interrogantes y se espera, de parte de los alumnos, el aporte de respuestas a los interrogantes planteados. Se discuten en profundidad los aciertos y desaciertos en las respuestas.

Aula invertida: Hay espacios semanales para discutir de manera grupal y/o individual los problemas planteados en cuestionarios brindados por la Cátedra. Los problemas planteados en el cuestionario permiten a los alumnos afianzar los conocimientos teóricos adquiridos, autoevaluar el nivel de comprensión alcanzado, así como desarrollar la capacidad de extrapolar esos conocimientos a situaciones problemáticas complejas.

Realización de Trabajos Prácticos de Laboratorio: Permiten a los alumnos interrelacionar los conocimientos teóricos adquiridos con situaciones prácticas concretas que podrían tener que enfrentar en su vida profesional.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: Sustitución Electrofílica Aromática-Síntesis de p-nitroacetanilida	Se aplicarán los conceptos de sustitución electrofílica aromáticas adquiridos en Orgánica I a la síntesis de p-nitroacetanilida a partir de acetanilida. Se analizarán las condiciones de reacción tendientes a favorecer la obtención del producto p-sustituido y se analizarán estrategias de purificación.
Trabajo Práctico 2: Reacciones de Caracterización de Alcoholes y Fenoles	Se profundizarán los conocimientos teóricos adquiridos en la temática mediante la realización de este TP.
Trabajo Práctico 3 : Oxidación de Alcoholes-Síntesis de Cetonas	Se ejemplificará una reacción de oxidación de alcoholes mediante la oxidación del ciclohexanol a ciclohexanona con lavandina comercial.
Trabajo Práctico 4 : Síntesis de Acetato de Etilo	Se realizará una esterificación de Fisher utilizando ácido acético y etanol como materias primas.
Trabajo Práctico 5: Reacciones de Caracterización de Aldehídos y	Se aplicarán en el laboratorio los conceptos teóricos relacionados adquiridos en el curso: Fehling, Tollens, bisulfito de sodio, iodoformo, condensación aldólica, base de Schiff, oxidación con permanganato de potasio. El trabajo práctico permitirá mejorar la comprensión de los conceptos adquiridos.

Cetonas	
Trabajo Práctico 6: Obtención de Jabones	Se obtendrán jabones por saponificación de aceite de oliva.
Trabajo Práctico 7: Síntesis de Naranja de Metilo	Se aplicarán los conceptos teóricos adquiridos sobre el tema sales de diazonio a la síntesis del naranja de metilo. Se analizará la factibilidad del uso del colorante obtenido como indicador ácido-base.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases Teóricas y Prácticas se utilizará Pizarrón, computadora y Cañón.
Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos acordes a los mismos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deberán asistir a todos los Trabajos Prácticos de la Materia. En caso de ausencia se podrá recuperar uno sólo al fin de cuatrimestre en una fecha y un horario establecido por la Cátedra y dado conocer a los alumnos al comienzo del cuatrimestre.

Se tomarán dos parciales Teórico-Prácticos y un parcial de Laboratorio.

Los alumnos no podrán rendir los parciales sin haber previamente presentado los informes de laboratorio de los Trabajos Prácticos correspondientes al periodo a evaluar. Los informes deberán ser entregados sin excepción a la semana siguiente de realizado el Trabajo Práctico. De no cumplir con este requisito se considerará el Trabajo Práctico no realizado y se recuperará al final del cuatrimestre en la fecha asignada para tal fin.

Requisitos de aprobación:

Aprobación de dos parciales Teórico -Prácticos. Uno de ellos se puede recuperar por inasistencia o reprobación. Si el rendimiento de ambos parciales se encontrara entre el 40% y 50% se podrá optar por rendir un parcial integrador en la fecha prevista para los exámenes de recuperación.

Aprobación de un parcial de laboratorio que se puede recuperar por inasistencia o reprobación.

Asistencia a todos los Trabajos Prácticos de Laboratorio y aprobación de los correspondientes informes.

La nota de cursada estará constituida por un 70% de la calificación obtenida en los parciales Teórico-Prácticos y un 30% de la calificación obtenida en los parciales de Laboratorio.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Yurkanis Bruice, P. Química Orgánica (2018). Editorial Pearson

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Wade, L. G. Química Orgánica (2017). Editorial Pearson-Prentice Hall
2	Vogel, A. Practical in Organic Chemistry (1996). Editorial Longmans